ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 04

Fiche complète de révision

25 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE COMPLÈTE DE RÉVISION

Fiche complète *de révision*

Tout le chapitre tient dans cette fiche : les **définitions officielles** à restituer mot pour mot, les **2 expériences historiques** en schémas condensés, la **grande table de synthèse**, le **schéma-bilan** de la chaîne IG → ADN → gène → allèle, et les **réflexes d'examen** qui évitent les pièges classiques. Objectif : être capable de réviser tout le chapitre « Notion de l'IG » en moins de 25 minutes la veille de l'épreuve.

⏱ 25 min | 🧬 1 synthèse | 📊 6 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE FICHE

6 SECTIONS · 4 SCHÉMAS · 1 GRANDE TABLE

00 Les définitions à connaître par cœur

01 Les 2 expériences historiques en images

02 La grande table de synthèse

03 Le schéma-bilan du chapitre

04 Les chiffres clés et les réflexes Bac

05 Auto-évaluation finale

Les définitions à connaître par cœur

À l'épreuve de SVT, les définitions valent des points « gratuits » — à condition d'être **exactes et complètes**. Révise-les en te testant : cache la colonne de droite d'une carte et reformule la définition à voix haute.

Mémoriser les définitions en 4 étapes :

1. **Lire chaque carte deux fois** à voix haute, en insistant sur les mots-clés (transmises, gamètes, commande…).
2. **Cacher la définition** et la reformuler entièrement sans regarder.
3. **Comparer ta reformulation** à la carte : cocher les mots-clés oubliés — ce sont eux qui rapportent les points.
4. **Refaire le tour 24 h plus tard** : la mémorisation espacée fixe les définitions pour de bon.

Information génétique (IG) — ensemble des informations transmises des parents aux descendants par les gamètes, et qui commande les caractères de l'individu.

Chromosome — structure du noyau formée d'ADN associé à des protéines ; porte l'IG. En division : 2 chromatides sœurs reliées par un centromère.

Gène — fragment d'ADN qui commande un caractère déterminé ; son emplacement précis sur le chromosome est le **locus**.

Génotype — combinaison d'allèles portée par l'individu pour un gène donné (ex. : L r).

ADN — molécule support de l'information génétique, chez tous les êtres vivants (universalité) ; prouvé par Griffith (transformation), Avery (DNase) et Hershey & Chase (^{32}P).

Caryotype — arrangement des chromosomes d'une cellule classés par paires de taille décroissante ; humain : 23 paires (2n = 46).

Allèle — version particulière d'un gène ; un individu (2n) en porte 2 par gène : homozygote si identiques, hétérozygote si différents.

Phénotype — caractère observable qui résulte du génotype (ex. : graines lisses).

FORMULE MAJEURE — LA PHRASE QUI RÉSUME LE CHAPITRE

L'IG est portée par l'ADN, rangée dans les chromosomes, organisée en gènes qui existent en allèles

*Si tu ne devais garder qu'une phrase de tout le chapitre, ce serait celle-là : elle enchaîne **support moléculaire → localisation cellulaire → organisation fonctionnelle → diversité**.*

01 EXPÉRIENCES

Les 2 expériences historiques en images

Refais défiler mentalement ces deux schémas condensés : ils contiennent **toute la logique** de la découverte du support de l'IG. Si tu sais les reproduire et les commenter, tu sais répondre aux questions du Bac sur cette partie.

GRIFFITH (1928) — LES 4 EXPÉRIENCES EN 1 SCHÉMA

1. S vivante	souris	✗ **meurt**	S = virulente
2. R vivante	souris	✓ **survit**	R = avirulente
3. S chauffée	souris	✓ **survit**	morte = inoffensive
4. R + S chauffée	+	souris	✗ **meurt** S vivants retrouvés !

CONCLUSION : une substance des S mortes a TRANSFORMÉ les R vivants en S

c'est le « principe transformant » — sa nature est encore inconnue en 1928

*Les 4 lignes de Griffith : 3 témoins (1, 2, 3) + 1 expérience décisive (4). La comparaison prouve la **transformation** des R par une substance des S mortes.*

AVERY (1944) — LES 3 TUBES EN 1 SCHÉMA

+ protéase	+ RNase	+ DNase
protéines détruites	ARN détruit	ADN détruit
✓ **transformation**	✓ **transformation**	✗ **aucune transformation**
ni la protéine	ni l'ARN	**c'est l'ADN !**

La substance transformante est l'ADN → l'ADN est le support de l'IG

*La logique d'**exclusion** d'Avery : on détruit chaque famille de molécules une par une ; seule la destruction de l'**ADN** supprime la transformation. Complété par Hershey & Chase (1952) : ^{32}P injecté, ^{35}S dehors.*

Griffith = découverte du phénomène · Avery/Hershey-Chase = identification de la molécule

*Deux étapes distinctes : **1928** prouve qu'une substance transforme ; **1944-1952** prouve que cette substance est l'ADN. Distinguer les deux dans une copie montre que tu maîtrises la chronologie scientifique.*

02 SYNTHÈSE

La grande table de synthèse

Voici la table « objet / définition / réflexe d'examen » qui couvre tout le chapitre. Relis-la en entier une fois, puis cache la colonne de droite et interroge-toi.

OBJET	DÉFINITION / FAIT CLÉ	RÉFLEXE OU PIÈGE D'EXAMEN
Information génétique	transmise par les gamètes ; commande les caractères	restituer la définition officielle en 3 idées
Support de l'IG	l'ADN, chez tous les vivants (universalité)	citer Griffith → Avery → Hershey & Chase dans l'ordre
Griffith (1928)	R + S mortes → R transformées en S	exp. 4 s'interprète **grâce aux témoins** 1-2-3
Avery (1944)	seule la DNase bloque la transformation	logique d'exclusion : enzyme = filtre
Hershey & Chase (1952)	^{32}P (ADN) injecté ; ^{35}S (protéines) dehors	isotope = « passeport radioactif » de la molécule
Noyau (eucaryote)	contient l'IG ; enveloppe poreuse	preuve = expérience d'énucléation (amibe)
Chromosome	ADN + protéines ; 2 chromatides + centromère	chromatine (repos) = chromosome (division)
Caryotype humain	23 paires : 22 autosomes + 1 paire XX/XY	2n = 46, n = 23 ; jamais « 47 chromosomes, 23 paires »
Procaryote	chromosome circulaire dans le nucléoïde + plasmides	pas de noyau ≠ pas d'ADN
Gène	fragment d'ADN commandant un caractère	le lier à UN caractère précis, pas « à tout »
Allèle	version d'un gène, au même locus	un individu porte au plus 2 allèles par gène
Génotype → Phénotype	LL, Lr → lisse ; rr → ridée	dominant ≠ le plus fréquent
Gamètes	1 seul allèle par gène (n = 23 chez l'Homme)	hétérozygote → 2 sortes de gamètes 50/50

OBJET	DÉFINITION / FAIT CLÉ	RÉFLEXE OU PIÈGE D'EXAMEN
Échiquier de croisement	1 LL : 2 Lr : 1 rr → 3/4 lisses : 1/4 ridées	toujours commencer par écrire les notations

Exploiter la grande table en 3 étapes :

1. **Premier passage complet** : relire ligne à ligne, sans chercher à tout retenir — on installe la carte mentale.

2. **Deuxième passage actif** : cacher la colonne « réflexe » et la retrouver de mémoire pour chaque objet.

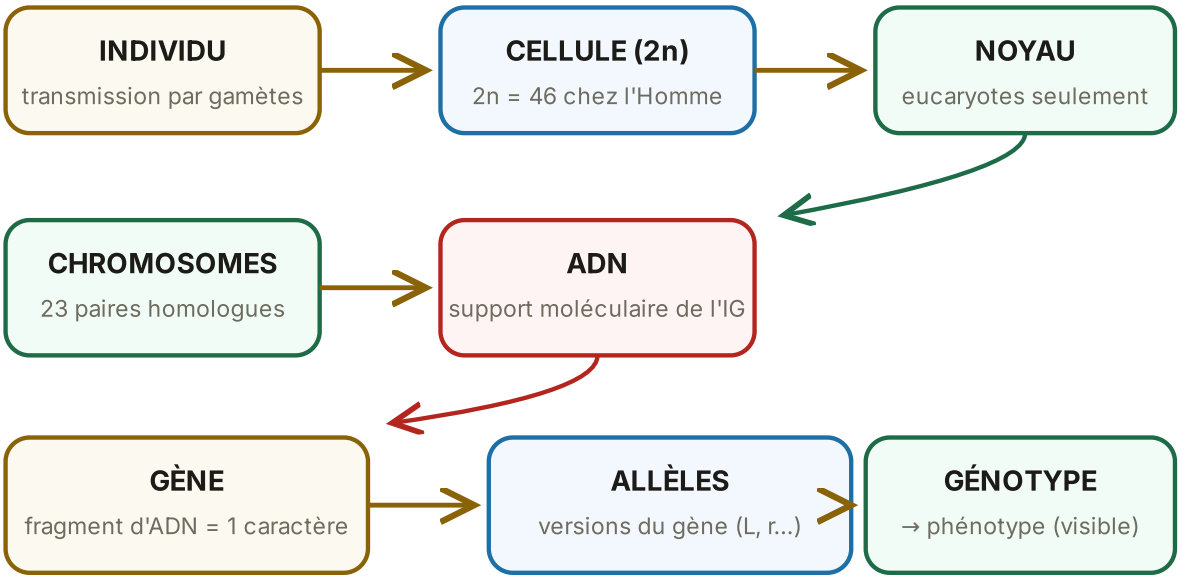
3. **Troisième passage ciblé** : ne revoir que les lignes ratées au 2e passage — 10 minutes avant l'épreuve suffisent.

03 BILAN

Le schéma-bilan du chapitre

Le schéma-bilan relie **tous les concepts** du chapitre en une seule image : de l'individu jusqu'à la molécule, puis retour vers la diversité. Redessine-le de mémoire : c'est le meilleur test de compréhension qui existe.

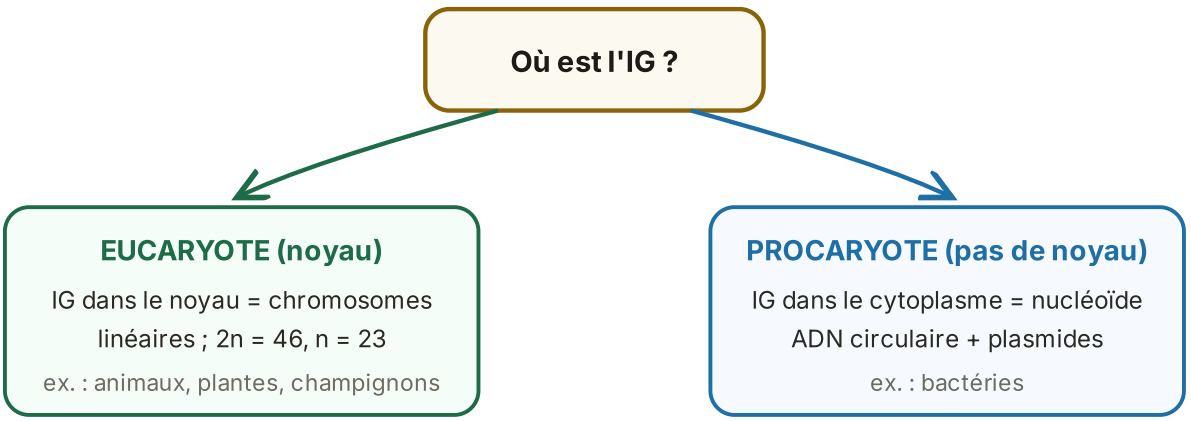
SCHÉMA-BILAN : DU CORPS À LA MOLÉCULE



IG → ADN → gène → allèle → génotype → phénotype : la chaîne complète

*La chaîne à savoir dérouler dans les deux sens : du corps vers la molécule (descendre), et de la molécule vers le caractère (remonter). Le Bac demande souvent **l'un puis l'autre**.*

OÙ EST L'IG ? L'ARBRE DE LOCALISATION



Dans les deux cas : le support reste l'ADN

*L'arbre de localisation : le critère de tri est la **présence ou l'absence d'enveloppe nucléaire** — pas la taille, pas la forme.*

FORMULE MAJEURE — LE BILAN EN UNE LIGNE

IG → ADN → gène → allèle → génotype → phénotype

Six maillons, aucune exception. Enchaîne-les dans cet ordre dans toute conclusion de synthèse : c'est le « squelette » attendu par le correcteur.

04 RÉFLEXES

Les chiffres clés et les réflexes Bac

FORMULE MAJEURE — LES NOMBRES À NE JAMAIS RATER

2n = 46 (cellules somatiques) · n = 23 (gamètes) · 23 paires = 22 autosomes + 1 paire XX/XY

Trois nombres, trois niveaux : le corps, les gamètes, le classement. Un seul chiffre faux et tout le caryotype de ta copie s'effondre.

Chronologie magique : 1865 Mendel · 1928 Griffith · 1944 Avery · 1952 Hershey & Chase

*Quatre dates, quatre contributions : les **règles**, le **phénomène**, la **molécule** (preuve chimique), la **confirmation** (preuve physique). Une question « histoire des sciences » est déjà tombée sous cette forme exacte.*

Les 5 réflexes qui gagnent des points :

1. **Toujours identifier les témoins** d'un protocole avant d'interpréter (Griffith : expériences 1, 2, 3 avant l'expérience 4).

2. **Une conclusion = un fait** : « la DNase supprime la transformation » est une conclusion ; « donc l'ADN est le support de l'IG » est l'interprétation — écris les deux, dans cet ordre.

3. **Écrire les notations avant tout calcul génétique** : « soit L l'allèle dominant lisse, r l'allèle récessif ridé ».

4. **Exprimer les proportions en fractions** (1/2, 3/4), jamais en « beaucoup », « souvent » ou « la plupart ».

5. **Conclure par la chaîne complète** IG → ADN → gène → allèle → génotype → phénotype pour toute synthèse du chapitre.

⚠️ LES 4 ERREURS ÉLIMINATOIRES DU CHAPITRE

1. « 47 chromosomes, 23 paires » → **46**. 2. Confondre **noyau** et **nucléoïde**. 3. Écrire « 2n = 23 » → n = 23, 2n = 46. 4. Faire dire à Griffith ce qu'Avery a démontré : Griffith montre le **phénomène**, Avery identifie la **molécule**.

05 AUTO-ÉVALUATION

Test final : es-tu prêt ?

Trois questions couvrant les trois parties du chapitre. Réponds **avant** d'ouvrir les réponses : si tu obtiens 3/3, tu es prêt pour les exercices de synthèse.

✏️ EXERCICE DE SYNTHÈSE — UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À ANALYSER

Énoncé : on met en présence des **pneumocoques R vivants** et un extrait de pneumocoques S morts traités simultanément par la **protéase** et la **RNase**. Injecté à une souris, ce mélange provoque la mort de l'animal. Analysez ces résultats et concluez.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Analyse : les enzymes utilisées détruisent les protéines et l'ARN de l'extrait S. Pourtant, les R ont été transformées (la souris meurt, comme dans l'expérience 4 de Griffith).

Interprétation : la substance transformante n'est **ni une protéine, ni de l'ARN** : elle a survécu aux deux enzymes. D'après Avery, la seule molécule restante capable de transformer est l'**ADN**.

Conclusion : ces résultats confirment que la substance transformante — donc le support de l'information génétique du pneumocoque — est **l'ADN**. Pour être complète, l'expérience devrait être répétée avec une **DNase** : on prédirait alors la survie de la souris (absence de transformation).

✏️ EXERCICE DE SYNTHÈSE — LES NOMBRES QUI PIÈGENT

Énoncé : un élève écrit : « Chez l'Homme, il y a 47 chromosomes répartis en 23 paires ; chaque spermatozoïde en contient 46 ; la cellule œuf en contient 23. » Retrouve et corrige **toutes** les erreurs de cette phrase.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Erreur 1 : « 47 chromosomes » → une cellule somatique humaine en contient **46** (2n = 46). L'élève a sans doute additionné 23 paires + 1 : les paires comptent déjà les deux chromosomes.

Erreur 2 : « chaque spermatozoïde en contient 46 » → un gamète porte la **moitié** : n = 23 chromosomes.

Erreur 3 : « la cellule œuf en contient 23 » → c'est l'inverse : la cellule œuf **reconstitue les paires** — 23 + 23 = **46 chromosomes** (2n).

Phrase corrigée : « Chez l'Homme, les cellules somatiques comptent 46 chromosomes (23 paires, 2n = 46) ; chaque gamète en porte 23 (n = 23) ; la cellule œuf, après fécondation, en compte de nouveau 46. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Quel est, dans l'ordre chronologique, le trio qui a établi que l'ADN est le support de l'IG ?

CORRECTION

Réponse : B. Griffith (1928) découvre la transformation ; Avery et ses collaborateurs (1944) identifient l'ADN par les enzymes ; Hershey & Chase (1952) confirment avec les isotopes $^{32}P/^{35}S$. Mendel a établi les règles de transmission sans connaître le support.

Exercice 2

Q2. Dans une cellule somatique humaine normale, on compte…

CORRECTION

Réponse : B. 2n = 46 chromosomes, soit **23 paires** (22 autosomes + 1 paire de gonosomes). Les gamètes portent n = 23 chromosomes.

Exercice 3

Q3. Un individu de génotype L r (L dominant) fabrique des gamètes…

CORRECTION

Réponse : B. Chaque gamète reçoit **un seul allèle** de chaque gène : 50 % de gamètes L et 50 % de gamètes r. Un gamète ne porte jamais deux allèles d'un même gène.

📌 LA FICHE EN UN ÉCRAN

- ✓ **[définitions]** IG (transmise par les gamètes, commande les caractères) → support : l'ADN → rangement : chromosomes (noyau) → unités : gènes → versions : allèles.
- ✓ **[expériences]** Griffith 1928 (transformation) · Avery 1944 (DNase bloque → ADN) · Hershey & Chase 1952 (^{32}P injecté).
- ✓ **[localisation]** Eucaryote : noyau, chromosomes linéaires, 2n = 46 / n = 23 · Procaryote : nucléoïde, ADN circulaire + plasmides.
- ✓ **[génétique formelle]** Gène = 1 caractère ; allèles au même locus ; génotype → phénotype ; 1 allèle par gamète ; échiquier 1 : 2 : 1 (génotypes) et 3 : 1 (phénotypes).
- ✓ **[réflexes]** témoins d'abord, fait puis interprétation, notations avant calcul, fractions pour les proportions, chaîne complète pour conclure.

🎯

Chapitre 0 terminé !

Tu maîtrises maintenant la base de toute la génétique : le support de l'IG (l'ADN), sa localisation (noyau, chromosomes, nucléoïde) et son organisation (gènes, allèles, échiquiers). Le chapitre suivant t'ouvre la molécule elle-même : **la structure de l'ADN** — nucléotides, double hélice et règles d'appariement.